

Algoritm de unificare – execuție

Algoritmul constă în aplicarea nedeterministă a regulilor de mai jos:

- SCOATE** o ecuație de forma  $t \doteq t$  din  $R$  este eliminată.
- DESCOMPUNE** o ecuație de forma  $f(t_1, \dots, t_n) \doteq f(t'_1, \dots, t'_n)$  din  $R$  este înlocuită cu ecuațiile  $t_1 \doteq t'_1, \dots, t_n \doteq t'_n$ .
- REZOLVĂ** o ecuație de forma  $x \doteq t$  sau  $t \doteq x$  din  $R$ , unde variabila  $x$  nu apare în termenul  $t$ , este mutată sub forma  $x \mapsto t$  în  $S$ . În toți ceilalți termeni (din  $R$  și  $S$ ),  $x$  este înlocuit cu  $t$ .

- EȘEC (conflict)** există în  $R$  o ecuație de forma  $f(s_1, \dots, s_n) \doteq g(t_1, \dots, t_m)$  cu  $f \neq g$ .
- EȘEC (ciclu)** există în  $R$  o ecuație de forma  $x \doteq t$  sau  $t \doteq x$  cu  $t \neq x$  și  $x \in Var(t)$ .

Algoritm de unificare - schemă

|            | Lista soluție S                    | Lista de rezolvat R                                                                                            |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inițial    | $\emptyset$                        | $t_1 \doteq t'_1, \dots, t_n \doteq t'_n$                                                                      |
| SCOATE     | $\frac{S}{\bar{S}}$                | $\frac{R', t \doteq t}{\bar{R'}}$                                                                              |
| DESCOMPUNE | $\frac{S}{\bar{S}}$                | $\frac{R', f(t_1, \dots, t_n) \doteq f(t'_1, \dots, t'_n)}{\bar{R', t_1 \doteq t'_1, \dots, t_n \doteq t'_n}}$ |
| REZOLVĂ    | $\frac{S}{x \mapsto t, S[x := t]}$ | $\frac{R', x \doteq t}{R'[x := t]}$ dacă $x \notin Var(t)$                                                     |
| Final      | $S$                                | $\emptyset$                                                                                                    |

- $R[x := t]$ :  $x$  este înlocuit cu  $t$  în toate ecuațiile din  $R$
- $S[x := t]$ :  $x$  este înlocuit cu  $t$  în  $S(y)$  pentru orice variabilă  $y$
- în regula REZOLVĂ putem avea și  $t \doteq x$  în  $R'$

Exemplu:  $\{g(y) \doteq x, f(x, h(x), y) \doteq f(g(z), w, z)\}$

Exemplu:  $\{g(y) \doteq x, f(x, h(y), y) \doteq f(g(z), b, z)\}$

| S                                                | R                                                   | pas        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| $\emptyset$                                      | $g(y) \doteq x, f(x, h(x), y) \doteq f(g(z), w, z)$ | REZOLVĂ    |
| $x \mapsto g(y)$                                 | $f(g(y), h(g(y)), y) \doteq f(g(z), w, z)$          | DESCOMPUNE |
| $x \mapsto g(y)$                                 | $g(y) \doteq g(z), h(g(y)) \doteq w, y \doteq z$    | REZOLVĂ    |
| $w \mapsto h(g(y)), x \mapsto g(y)$              | $g(y) \doteq g(z), y \doteq z$                      | REZOLVĂ    |
| $y \mapsto z, x \mapsto g(z), w \mapsto h(g(z))$ | $g(z) \doteq g(z)$                                  | SCOATE     |
| $y \mapsto z, x \mapsto g(z), w \mapsto h(g(z))$ | $\emptyset$                                         |            |

| S           | R                                                         |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| $\emptyset$ | $g(y) \doteq x, f(x, h(y), y) \doteq f(g(z), b, z)$       | DESCOMPUNE      |
| $\emptyset$ | $g(y) \doteq x, x \doteq g(z), h(y) \doteq b, y \doteq z$ | EȘEC (conflict) |

- $h$  și  $b$  sunt simboluri de funcții diferite!
- Nu există unificator pentru acești termeni.

$\Theta = \{y \mapsto z, x \mapsto g(z), w \mapsto h(g(z))\}$  este cmgu.

Exemplu:  $\{g(y) \doteq x, f(x, h(x), y) \doteq f(y, w, z)\}$

| $S$           | $R$                                                    |              |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| $\emptyset$   | $g(y) \doteq x, f(x, h(x), y) \doteq f(y, w, z)$       | DESCOMPUNE   |
| $\emptyset$   | $g(y) \doteq x, x \doteq y, h(x) \doteq w, y \doteq z$ | REZOLVĂ      |
| $x \mapsto y$ | $g(y) \doteq y, h(y) \doteq w, y \doteq z$             | EŞEC (ciclu) |

- În ecuația  $g(y) \doteq y$ , variabila  $y$  apare în termenul  $g(y)$ .
- Nu există unificator pentru aceste ecuații.